



Une autonomisation du temps

Stokara est un logiciel de gestion développé dans le cadre d'un projet pour le Bac Pro CIEL. Ce projet a débuté en 2025 pour répondre aux besoins de mon entreprise d'où suis je apprenti.

Le logiciel permet de gérer l'intégralité des stocks du magasin avec un suivi précis des dates de péremption. Les produits sont classés par catégories pour faciliter la recherche et l'organisation. Une fonctionnalité spécifique a été développée pour les trousse de pharmacie, permettant de lister leur contenu et d'indiquer quels produits sont obligatoires.

L'application génère automatiquement des fiches Excel pour l'inventaire et le suivi qualité. Au fil du développement, de nouveaux services se sont ajoutés, comme la gestion du stock du dépôt avec des schémas interactifs permettant de visualiser les emplacements, ainsi qu'un service de maintenance préventive pour planifier et suivre les révisions et nettoyages des équipements des laboratoires.

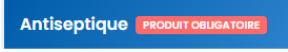
Techniquement, l'entreprise a fait l'acquisition d'un PC dédié servant de serveur pour héberger l'application. Celle-ci est développée en Python avec une interface en HTML et JavaScript. Elle n'est pas uniquement accessible en local : grâce à l'ouverture des ports de la box, on peut y accéder depuis l'extérieur. Un système de comptes utilisateurs avec mots de passe sécurise l'accès, destiné à tous les employés du magasin, principalement les chefs et adjoints.

Ce projet m'a permis de mobiliser de nombreuses compétences issues du référentiel CIEL, notamment l'analyse de structures matérielles et logicielles, le codage, l'installation et la configuration de services réseau, ainsi que la maintenance et la sécurisation des accès.

En lançant ce projet, je me suis fixé plusieurs objectifs personnels et professionnels.

Sur le plan technique, mon premier objectif était de créer un logiciel de gestion complet et fonctionnel, utilisable au quotidien par les employés du magasin. Je voulais maîtriser l'ensemble du processus de développement, de la conception à l'hébergement sur un serveur dédié. Je souhaitais également apprendre à rendre une application accessible depuis l'extérieur d'un réseau local, ce qui m'a demandé de comprendre le fonctionnement des ports et du routage.

Un autre objectif important était de proposer une solution ergonomique et adaptée aux besoins réels de l'entreprise. Je voulais intégrer des fonctionnalités précises comme le suivi des dates de péremption, la gestion des trousse de pharmacie avec distinction des produits

obligatoires  , et la génération de fiches Excel. 

Au fil du projet, je me suis donné pour objectif d'être réactif face aux nouvelles demandes, comme l'ajout du service de maintenance préventive et des schémas interactifs pour le dépôt. Je voulais prouver ma capacité à faire évoluer un logiciel en fonction des besoins du terrain.

Enfin, je souhaitais surmonter les difficultés techniques sans abandonner. Résoudre les bugs de boucle infinie dans le système de connexion, réparer les appels API défaillants, et trouver une solution pour les schémas non adaptables aux téléphones étaient des défis que je me suis engagé à relever.

Matériels utilisés

Le logiciel Stokara fonctionne sur un PC fixe équipé de Windows 11. Ce PC a été acheté par l'entreprise spécifiquement pour servir de serveur dédié à l'application. Il est connecté en permanence au réseau du magasin et reste allumé pour garantir l'accès continu au logiciel.

Le développement de Stokara repose sur plusieurs langages et formats de données :

Python : utilisé pour la logique métier du logiciel, la gestion des requêtes, l'authentification des utilisateurs et la communication avec le serveur. Le programme tourne en continu sur le PC serveur.

HTML et CSS : employés pour créer l'interface utilisateur visible dans le navigateur. Les pages sont structurées et stylisées de manière à être claires et fonctionnelles pour les employés.

JavaScript : ajoute de l'interactivité aux pages web, comme les clics sur les boutons, les affichages dynamiques et la communication avec le serveur Python.

JSON : utilisé pour le stockage des données. Contrairement à une base de données classique, j'ai choisi le format JSON pour sa simplicité. Il permet de sauvegarder les informations sur les produits, les stocks, les dates de péremption, le contenu des trousseaux de pharmacie, les historiques de maintenance, ainsi que les comptes utilisateurs avec un peu de cryptage. Même si le JSON lis tout les donner avant de mettre la bonne. Je me suis rendu compte que le JSON peut être une faille de sécurité.

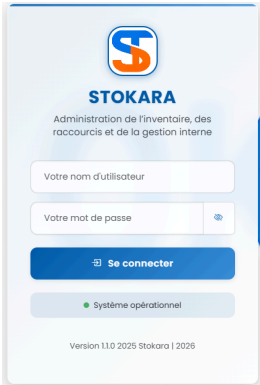
L'application suit une architecture client-serveur. Le PC sous Windows 11 héberge le serveur Python. Les employés accèdent au logiciel depuis leur navigateur, que ce soit depuis un ordinateur du magasin ou depuis l'extérieur grâce à l'ouverture des ports de la box. Lorsqu'un utilisateur se connecte ou effectue une action, le navigateur envoie une requête au serveur Python, qui traite l'information, lit ou écrit dans les fichiers JSON, et renvoie la réponse affichée à l'écran.

Employé (navigateur) ↔ Internet/ réseau local ↔ Ports de la box ↔ Serveur Python (PC Windows 11) ↔ Fichiers JSON (stockage des données)

L'ouverture des ports sur la box internet du magasin permet d'accéder au logiciel depuis l'extérieur des locaux. Cela signifie qu'un chef ou un adjoint peut consulter les stocks ou

planifier une maintenance depuis son domicile, à condition de disposer des identifiants de connexion.

Un système de comptes utilisateurs a été mis en place. Chaque employé possède un identifiant et un mot de passe.



Compétences mobilisées (tableau synthétique)

Tâche réalisée	Compétence CIEL	Preuve
Système de connexion sécurisé	C12 - Sécuriser	Code Python avec la clé crypte les Mot de passes
Gestion des stocks et dates de péremption	C04 - Analyser structure	Modèle de données JSON et tests
Interface utilisateur en HTML/CSS/JS	C08 - Coder	Pages web commentées
Serveur et accès externe (ouverture des ports)	C10 - Installer et configurer	Configuration de la box et du PC
Maintenance préventive	C11 - Maintenir	Logs et historique des révisions
Schémas interactifs du dépôt	C09 - Tester et valider	Captures d'écran du rendu

Compétences CIEL :

- C04 - Analyser : gestion des stocks et péremptions
- C08 - Coder : interface HTML/JS et logique Python
- C09 - Tester : validation des schémas interactifs
- C10 - Configurer : mise en place du serveur et accès externe
- C11 - Maintenir : suivi des maintenances préventives
- C12 - Sécuriser : système de comptes et mots de passe

Enjeux et dimensions du projet

Dimension socio-économique

Stokara a été conçu pour répondre aux besoins concrets d'une entreprise. L'enjeu économique principal est l'optimisation de la gestion des stocks, ce qui permet de réduire les pertes financières liées aux produits périmés. En connaissant précisément les dates de péremption, le magasin évite de jeter et peut anticiper ses réapprovisionnements. Le logiciel est utilisé quotidiennement par les chefs et adjoints, ce qui améliore leur efficacité et leur organisation. Sur le plan social, l'outil facilite le travail des employés en remplaçant des fiches papier par un système numérique clair et accessible, même depuis l'extérieur du magasin.

Dimension environnementale

Le projet a un impact environnemental positif à plusieurs niveaux. D'abord, le suivi des dates de péremption limite le gaspillage des produits, ce qui réduit l'empreinte carbone liée à la production et au transport des produits jetés. Ensuite, le service de maintenance préventive permet d'entretenir régulièrement les équipements des labos. Des machines bien entretenues durent plus longtemps, ce qui évite le remplacement prématuré et réduit les déchets électroniques et industriels. Enfin, l'utilisation d'un PC dédié et déjà existant limite l'achat de nouveaux équipements.

Dimension numérique

La dimension numérique du projet concerne plusieurs aspects. La sécurité des données est primordiale : les informations sur les stocks, les fournisseurs et les comptes utilisateurs sont protégées par un système d'authentification avec mots de passe. L'accessibilité est un autre enjeu : le logiciel peut être utilisé depuis le réseau local du magasin ou depuis l'extérieur grâce à l'ouverture des ports. La fiabilité des données est garantie par le stockage en JSON et les tests effectués. Enfin, la question de l'adaptabilité s'est posée avec les schémas interactifs, qui fonctionnent parfaitement sur ordinateur mais ont dû être désactivés sur mobile par manque de compatibilité, ce qui montre une limite à améliorer dans une future version.

Dimension culturelle (ajoutée pour l'oral)

Stokara accompagne une transformation des pratiques au sein du magasin. Le passage du papier au numérique pour le suivi des stocks, des maintenances et de la qualité représente un changement culturel pour les employés. Le logiciel les encourage à adopter de nouvelles habitudes de travail plus rigoureuses, avec une traçabilité automatique et un accès en temps réel aux informations. Cette transition numérique est progressive et nécessite une appropriation de l'outil par l'ensemble de l'équipe.

Bilan du projet

Le projet Stokara est une réussite sur le plan fonctionnel. Le logiciel remplit les objectifs fixés : gestion des stocks avec suivi des dates de péremption, catégorisation des produits, gestion des trousse de pharmacie avec distinction des produits obligatoires, génération automatique de fiches Excel, gestion du stock du dépôt avec schémas interactifs, et service de maintenance préventive pour les équipements des laboratoires. L'application est opérationnelle, hébergée sur un PC dédié sous Windows 11, accessible en local et à distance via les ports de la box. Le système de comptes utilisateurs sécurise l'accès pour les employés, principalement les chefs et adjoints.

Cependant, des difficultés ont été rencontrées et surmontées. La boucle infinie dans le système de connexion a été corrigée. Les problèmes de communication entre JavaScript et Python via les API ont été résolus en configurant correctement les échanges entre le navigateur et le serveur et en refactorisant les appels fetch. Le plus grand défi concernait les schémas interactifs du dépôt, impossibles à adapter sur mobile ; ils ont dû être retirés en version mobile pour préserver l'affichage.

Améliorations envisagées

Plusieurs améliorations sont prévues pour la suite du projet. La priorité est de refaire les schémas interactifs avec une technologie responsive, afin qu'ils soient consultables aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette. Ensuite, je souhaite renforcer l'API REST pour qu'elle soit plus robuste et mieux documentée. Je projette également d'ajouter un système de notifications automatiques par courriel pour alerter les responsables lorsque des produits approchent de leur date de péremption.

Perspectives d'évolution

La version de Stokara pourrait intégrer des fonctionnalités supplémentaires comme l'intelligence artificielle pour prédire les ruptures de stock en fonction des historiques de vente, ou une synchronisation vers le cloud pour sécuriser les données en cas de panne du serveur local. Une ouverture vers d'autres commerces ou labos pourrait également être étudiée, pour transformer ce projet en solution commercialisable.

Compétences acquises

Ce projet m'a permis d'acquérir et de renforcer de nombreuses compétences professionnelles. En analyse, j'ai appris à comprendre les besoins d'une entreprise et à les traduire en spécifications techniques. En développement, j'ai maîtrisé l'utilisation de Python pour le back-end, de HTML, CSS et JavaScript pour le front-end, et du format JSON pour le stockage des données. En réseau, j'ai appris à configurer un serveur local, à ouvrir des ports sur une box pour rendre une application accessible à distance, et à sécuriser ces accès. En maintenance, j'ai mis en place un service de suivi préventif des équipements. En gestion de projet, j'ai su être réactif face aux nouvelles demandes et évolutions du logiciel. Enfin, la résolution des bugs m'a appris à analyser méthodiquement un problème et à trouver des solutions adaptées.